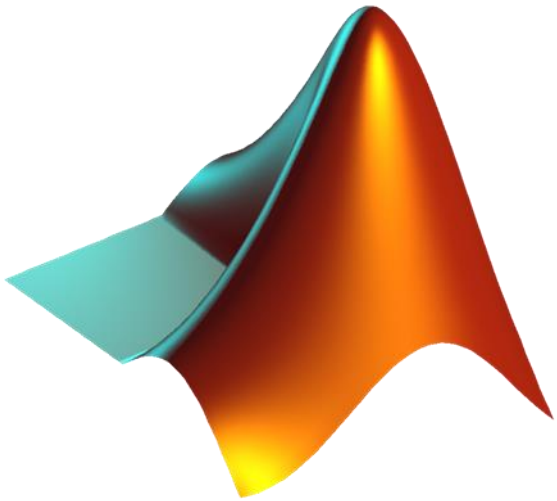
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas
Licenciatura em Engenharia Informática

Atividade 04

Métodos Numéricos para resolução de SED (Sistemas de Equações Diferenciais)



Docente
Arménio Correia

Discentes
Diogo Gomes a2021137427@isec.pt
Ricardo Rodrigues a2022147797@isec.pt
Rodrigo Gonçalves a2022145597@isec.pt

Análise Matemática II
2022/2023

1. Introdução

Este trabalho surge no âmbito da unidade curricular **Análise Matemática II** e consiste na reformulação e adaptação das funções realizadas na 3ª atividade, de modo a que estas tenham capacidade de resolver sistemas de equações diferenciais com condições iniciais.

Os métodos reformulados serão então implementados numa aplicação gráfica com recurso a linguagem de programação MatLab, sendo esta capaz de resolver tanto exercícios de SED tratados nas aulas, tais como o exercício do pêndulo, como também problemas da vida real derivados das áreas da engenharia, biologia, economia e física.

Enunciado:

Matlab .: Atividade04Trabalho - Métodos Numéricos para resolução de Sistemas de ED

Opened: Tuesday, 18 April 2023, 10:07 AM
Due: Saturday, 10 June 2023, 11:59 PM

No seguimento das aulas teórico-prática da 2ª quinzena de abril » PVI_SistemaEquaçõesDiferenciais - Problema do Pêndulo, implemente em Matlab:

- **Método de Euler**
- **Método de Euler Melhorado**
- **Métodos de Runge-Kutta de ordem 2 (RK2) e de ordem 4 (RK4)**

para resolver sistemas de equações diferenciais com condições iniciais.
Sempre que possível, obtenha a solução exata do problema de aplicação!

Sugestões:
a) Utilize os documentos das aulas para desenvolver a atividade, assim como, a redefinição e adaptação das funções que implementou na Actividade03Trabalho.
b) Utilize o exemplo/exercício sobre o pêndulo e outros, tais como: sistemas mecânicos mola-massa com amortecimento e sem amortecimento, circuitos elétricos modelados por ED de ordem 2 » para testar as funções implementadas.

c) Faça uma pesquisa sobre a aplicação de equações diferenciais lineares de 2ª ordem a outros problemas em áreas da engenharia, biologia ou economia. Resolva esses problemas de aplicação recorrendo à aplicação a criar nesta atividade.
d) O tipo de interface para esta atividade é livre, no entanto, é de considerar a utilização de uma **App semelhante às de outras atividades com a inclusão de um Menu Pop-up para escolha do problema de aplicação**.
e) Apresente um relatório da atividade.

Notas:
i) Dúvidas e questões sobre esta atividade podem ser colocadas no tópico » Dúvidas e questões sobre a Atividade04Trabalho » do Fórum Matlab.
ii) Trabalho realizado em grupo até 3 alunos e apenas 1 aluno do grupo deve submeter o trabalho devidamente identificado e numa pasta (At04Trab_MNSED) compactada em modo zip. No ficheiro de relatório deve constar o nome completo dos alunos, assim como, o respetivo número de aluno e curso. Os grupos podem ter menos alunos, devem ser fixos para outras atividades/trabalhos de grupo a realizar até ao final do semestre e excecionalmente estes trabalhos também podem ser feitos individualmente com informação prévia e justificação a enviar para o docente responsável pela unidade curricular.
iii) Comentar as funções principais recorrendo a uma mancha de comentários semelhante à utilizada na função NEulerSED e acrescentar alguns comentários ao longo do código que se acharem pertinente para explicarem linhas de código "inovadoras" que também devem constar no relatório.
iv) Outras observações serão colocadas no fórum e tópico de apoio e dúvidas sobre esta atividade
https://moodle.isec.pt/moodle/mod/forum/discuss.php?d=35978

2. Métodos Numéricos para resolução de SED

2.1. Cálculo de *h*

O valor de ***h*** corresponde ao tamanho de cada sub-intervalo e será utilizado em todos os métodos numéricos implementados.

Fórmula utilizada para o cálculo de *h* :

$$h = \frac{b - a}{n}$$

Legenda:

h → Tamanho de cada subintervalo (passo);

a → Limite esquerdo do intervalo;

b → Limite direito do intervalo;

n → Número de sub-intervalos.

2.2.1 Método de Euler - Fórmulas

Fórmula geral para ED de 1ª ordem:

$$\boldsymbol{y_{i+1} = y_i + hf(t_i, y_i), i = 0, 1, \dots, n-1}$$

Fórmula geral adaptada para SED:

$$u_{i+1} = u_i + hf(t_i, u_i, v_i) \qquad v_{i+1} = v_i + hg(t_i, u_i, v_i)$$

Legenda:

u_{i+1} → Próxima ordenada da solução aproximada *y(t)*;

v_{i+1} → Próxima ordenada da solução aproximada *y'(t)*

u_i → Ordenada atual da solução aproximada *y(t)*;

v_i → Ordenada da solução aproximada *y'(t)*;

h → Valor de cada subintervalo (passo);

$f(t_i, u_i, v_i)$ → Valor de *f* no ponto (t_i, u_i, v_i);

$g(t_i, u_i, v_i)$ → Valor de *g* no ponto (t_i, u_i, v_i).

2.2.2 Método de Euler – Algoritmo

1. Definir o valor do passo ***h***;
3. Criar um vetor ***u*** e um vetor ***v*** para guardar as soluções e atribuir $\boldsymbol{u_1 = u_0}$ e $\boldsymbol{v_1 = v_0}$;
4. Atribuir o primeiro valor de ***u*** e de ***v***;
5. Para ***i*** de 1 a ***n***, fazemos o cálculo do método de Euler para a enésima iteração no vetor ***u*** e o vetor ***v***.

```
h = (b-a)/n;                % Valor de cada subintervalo (passo)
t = a:h:b;                  % Alocação de memória
u = zeros(1,n+1);           % Alocação de memória
v = zeros(1,n+1);           % Alocação de memória
u(1) = u0;                  % O primeiro valor de u é sempre u0
v(1) = v0;                  % O primeiro valor de v é sempre v0

for i=1:n                   % O número de iterações vai ser igual a n
    u(i+1) = u(i)+h*f(t(i),u(i),v(i));          % Aproximação do método de Euler para a enésima iteração
    v(i+1) = v(i)+h*g(t(i),u(i),v(i));          % Aproximação do método de Euler para a enésima iteração
end
end
```

2.3.1 Método de Euler Melhorado - Fórmulas

Fórmula geral para ED de 1ª ordem:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2}(k_1 + k_2), i = 0, 1, 2, \ldots, n-1$$

Fórmula geral adaptada para SED:

$$u_{i+1} = u_i + h * u_k \qquad v_{i+1} = v_i + h * v_k$$

Legenda:

u_{i+1} → Aproximação do método de Euler Melhorado para a enésima iteração;

v_{i+1} → Aproximação do método de Euler Melhorado para a enésima iteração;

u_i → Ordenada atual da função aproximada $y(t)$;
v_i → Ordenada atual da função aproximada $y'(t)$;
h → Valor de cada subintervalo (passo);
u_k → Cálculo da média das inclinações;
v_k → Cálculo da média das inclinações.

2.3.2 Método de Euler Melhorado – Algoritmo

1. Definir o passo ***h***;
2. Criar um vetor ***u*** e um vetor ***v*** para guardar as soluções e atribuir $u_1 = u_0$ e $v_1 = v_0$;
3. Atribuir o primeiro valor de ***u*** e de ***v***;
4. Cálculo da inclinação no início do intervalo;
5. Cálculo da inclinação no fim do intervalo;
6. Cálculo da média das inclinações;
7. Cálculo do valor aproximado para a enésima iteração.

```
h = (b-a)/n;                    % Valor de cada subintervalo (passo)
t = a:h:b;                      % Alocação de memória
u = zeros(1,n+1);               % Alocação de memória
v = zeros(1,n+1);               % Alocação de memória
u(1) = u0;                      % O primeiro valor de u é sempre u0
v(1) = v0;                      % O primeiro valor de v é sempre v0
h2 = h/2;
for i = 1 : n                       % O número de iterações vai ser igual a n
    u(i+1) = u(i)+h*f(t(i),u(i),v(i));       % Aproximação do método de Euler Melhorado para a enésima iteração
    v(i+1) = v(i)+h*g(t(i),u(i),v(i));       % Aproximação do método de Euler Melhorado para a enésima iteração

    u(i+1) = u(i)+h2*(f(t(i),u(i),v(i))+f(t(i+1),u(i+1),v(i+1)));          % Inclinação no fim do intervalo
    v(i+1) = v(i)+h2*(g(t(i),u(i),v(i))+g(t(i+1),u(i+1),v(i+1)));          % Inclinação no fim do intervalo
end
end
```

2.4.1 Método de RK2 – Fórmulas

Fórmula geral para ED de 1ª ordem:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{1}{2}(k_1 + k_2), i = 0, 1, 2, \ldots, n-1$$

Fórmula geral adaptada para SED:

$$u_{i"1} = u_i + u_k \qquad v_{i"1} = v_i + v_k$$

Legenda:

u_{i+1} → Aproximação do método de RK2 para a enésima iteração;

v_{i+1} → Aproximação do método de RK2 para a enésima iteração;

u_i → Ordenada atual da solução aproximada $y(t)$;
v_i → Ordenada atual da solução aproximada $y'(t)$;
u_k → Cálculo da média das inclinações;
v_k → Cálculo da média das inclinações.

2.4.2 Método de RK2 – Algoritmo

1. Definir o passo ***h***;
2. Criar um vetor ***u*** e um vetor ***v*** para guardar as soluções e atribuir $u_1 = u_0$ e $v_1 = v_0$;
3. Atribuir o primeiro valor de ***u*** e de ***v***;
4. Cálculo da inclinação no início do intervalo;
5. Cálculo da inclinação no fim do intervalo;
6. Cálculo da média das inclinações;
7. Cálculo do valor aproximado para a enésima iteração.

```
h = (b-a)/n;                % Valor de cada subintervalo (passo)
t = a:h:b;                  % Alocação de memória
u = zeros(1,n+1);           % Alocação de memória
v = zeros(1,n+1);           % Alocação de memória
u(1) = u0;                  % O primeiro valor de u é sempre u0
v(1) = v0;                  % O primeiro valor de v é sempre v0
for i = 1 : n               % O número de iterações vai ser igual a n
    k1u = h*f(t(i),u(i),v(i));                  % Inclinação no início do intervalo
    k1v = h*g(t(i),u(i),v(i));                  % Inclinação no início do intervalo

    k2u = h*f(t(i+1),u(i)+k1u,v(i)+k1v);        % Inclinação no fim do intervalo
    k2v = h*g(t(i+1),u(i)+k1u,v(i)+k1v);        % Inclinação no fim do intervalo

    u(i+1) = u(i)+(k1u+k2u)/2;              % Aproximação do método de RK2 para a enésima iteração
    v(i+1) = v(i)+(k1v+k2v)/2;              % Aproximação do método de RK2 para a enésima iteração
end
end
```

2.5.1 Método de RK4 – Fórmulas

Fórmula geral para ED de 1ª ordem:

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}\,(k_1 + 2\,k_2 + 2\,k_3 + k_4), \quad i = 0, 1, \ldots$$

Fórmula geral adaptada para SED:

$$u_{i"1} = u_i + u_k \qquad v_{i"1} = v_i + v_k$$

Legenda:

u_{i+1} → Aproximação do método de RK4 para a enésima iteração;

v_{i+1} → Aproximação do método de RK4 para a enésima iteração;

u_i → Ordenada atual da solução aproximada *y(t)*;
v_i → Ordenada atual da solução aproximada *y'(t)*;
u_k → Cálculo da média das inclinações;
v_k → Cálculo da média das inclinações.

2.5.2 Método de RK4 – Algoritmo

1. Definir o passo *h*;
2. Criar um vetor ***u*** e um vetor ***v*** para guardar as soluções e atribuir $\boldsymbol{u_1 = u_0}$ e $\boldsymbol{v_1 = v_0}$;
3. Atribuir o primeiro valor de ***u*** e de ***v***;
4. Cálculo da inclinação no início do intervalo;
5. Cálculo da inclinação no ponto médio do intervalo;
6. Cálculo, pela segunda vez, da inclinação no ponto médio do intervalo;
7. Cálculo da inclinação no fim do intervalo;
8. Cálculo da média ponderada das inclinações;
9. Cálculo do valor aproximado para a enésima iteração.

```
h = (b-a)/n;                % Valor de cada subintervalo (passo)
t = a:h:b;                  % Alocação de memória
u = zeros(1,n+1);           % Alocação de memória
v = zeros(1,n+1);           % Alocação de memória
u(1) = u0;                  % O primeiro valor de u é sempre u0
v(1) = v0;                  % O primeiro valor de v é sempre v0
for i = 1 : n               % O número de iterações vai ser igual a n
    k1u = h*f(t(i),u(i),v(i));    % Inclinação no início do intervalo
    k1v = h*g(t(i),u(i),v(i));    % Inclinação no início do intervalo

    k2u = h*f(t(i)+h/2,u(i)+0.5*k1u,v(i)+0.5*k1v);  % Inclinação no ponto médio do intervalo
    k2v = h*g(t(i)+h/2,u(i)+0.5*k1u,v(i)+0.5*k1v);  % Inclinação no ponto médio do intervalo

    k3u = h*f(t(i)+h/2,u(i)+0.5*k2u,v(i)+0.5*k2v);  % Inclinação no ponto médio do intervalo
    k3v = h*g(t(i)+h/2,u(i)+0.5*k2u,v(i)+0.5*k2v);  % Inclinação no ponto médio do intervalo

    k4u = h*f(t(i)+h,u(i)+k3u,v(i)+k3v);            % Inclinação no final do intervalo
    k4v = h*g(t(i)+h,u(i)+k3u,v(i)+k3v);            % Inclinação no final do intervalo

    u(i+1) = u(i)+(k1u+2*k2u+2*k3u+k4u)/6;      % Aproximação do método de RK4 para a enésima iteração
    v(i+1) = v(i)+(k1v+2*k2v+2*k3v+k4v)/6;      % Aproximação do método de RK4 para a enésima iteração
end
end
```

3. Exercícios de Aplicação

3.1. Problema do Pêndulo

Example 13-A Motion of a Nonlinear Pendulum

The motion of a pendulum of length L subject to damping can be described by the angular displacement of the pendulum from the vertical, θ, as a function of time. (See Fig. 13.1.) If we let m be the mass of the pendulum, g the gravitational constant, and c the damping coefficient (i.e., the damping force is $F = -c\theta'$), then the ODE initial-value problem describing this motion is

$$\theta'' + \frac{c}{mL}\theta' + \frac{g}{L}\sin\theta = 0.$$

The initial conditions give the angular displacement and velocity at time zero; for example, if $\theta(0) = a$ and $\theta'(0) = 0$, the pendulum has an initial displacement, but is released with 0 initial velocity.

Analytic (closed-form) solutions rely on approximating $\sin\theta$; the exact solutions to this approximated system do not have the characteristics of the physical pendulum, namely, a decreasing amplitude and a decreasing period. (See Greenspan, 1974, for further discussion.)

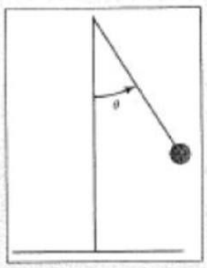
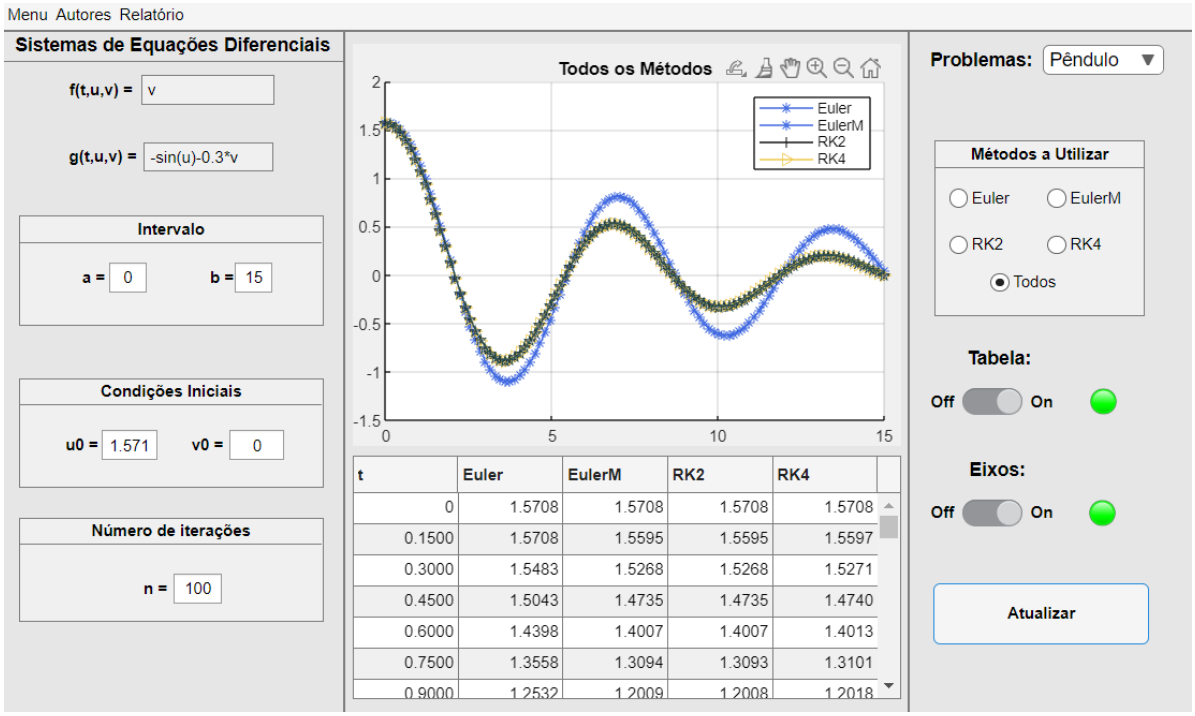


FIGURE 13.1a Simple pendulum.



3.2. Modelos Vibratórios Mecânico

Modelos vibratórios mecânicos

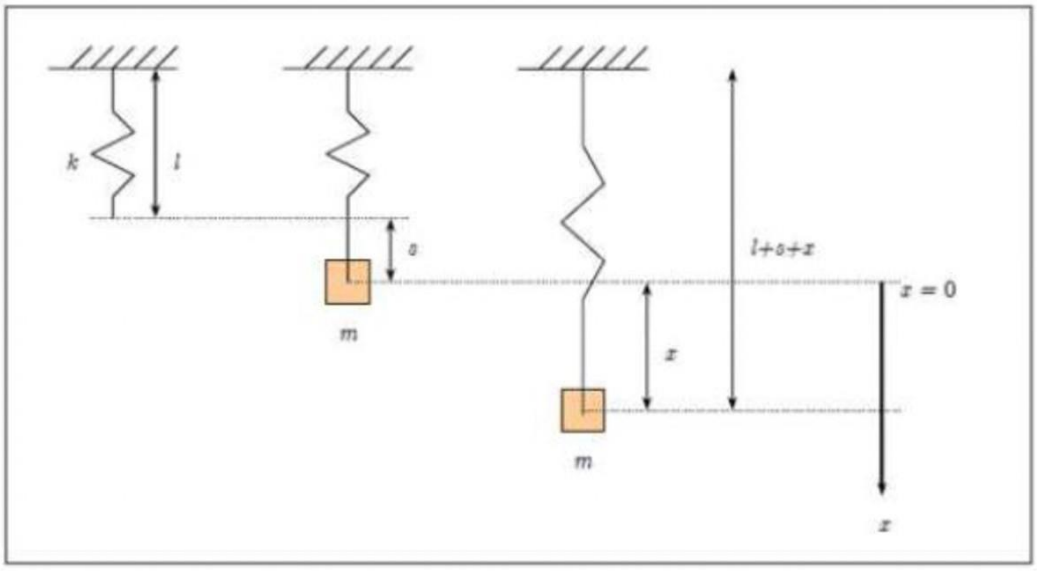
Nestes sistemas, o deslocamento x obedece à equação diferencial linear de 2ª ordem

$$mx'' + bx' + k(x) = f(t)$$

onde:

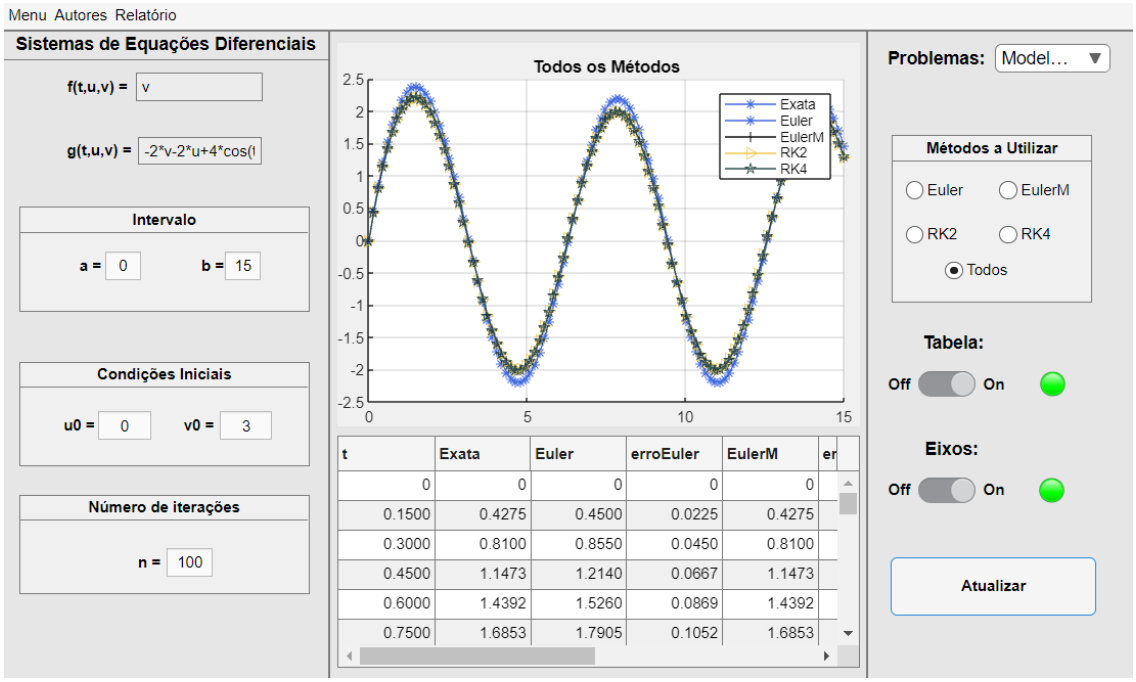
m = massa; x = deslocamento; b = factor de amortecimento;

k = constante da mola e $f(t)$ = força aplicada



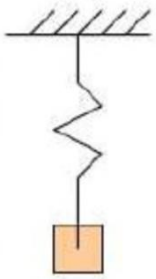
2.

a) $x'' + 2x' + 2x = 4\cos t + 2\sin t, \quad x(0) = 0 \;\; x'(0) = 3$



3.3. Sistemas Mecânicos Mola-Massa sem Amortecimento

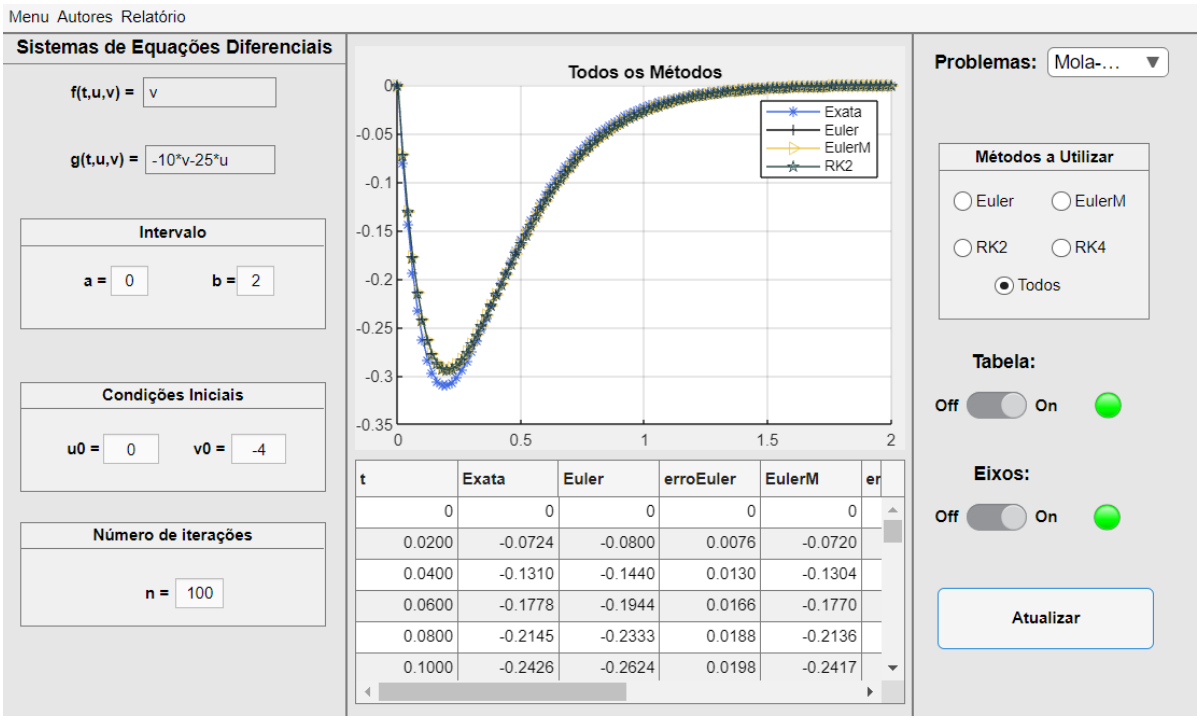
b) A equação $mx'' + kx = 0$ descreve o movimento harmónico simples, ou movimento livre não amortecido, e está sujeita às condições iniciais $x(0) = a$ e $x'(0) = b$ representando, respectivamente, a medida do deslocamento inicial e a velocidade inicial.



Use este conhecimento para dar uma interpretação física do problema de *Cauchy*

$$x'' + 16x = 0 \quad x(0) = 9 \quad x'(0) = 0$$

e resolva-o



3.4. Sistemas Mecânicos Mola-Massa com Amortecimento

c) Um peso de 6.4 lb provoca, numa mola, um alongamento de 1.28 ft. O sistema está sujeito à acção duma força amortecedora, numericamente igual ao dobro da sua velocidade instantânea. Determine a equação do movimento do peso, supondo que ele parte da posição de equilíbrio com uma velocidade dirigida para cima de 4 ft/s.

Resolução:

Sabe-se, pela lei de *Hooke*, que $W = ks$

No caso em estudo $k = \frac{6.4}{1.28} \Leftrightarrow k = 5 \ \ lb/ft$. Como $W = mg$, tem-se $m = \frac{6.4}{32} \Leftrightarrow m = 0.2$

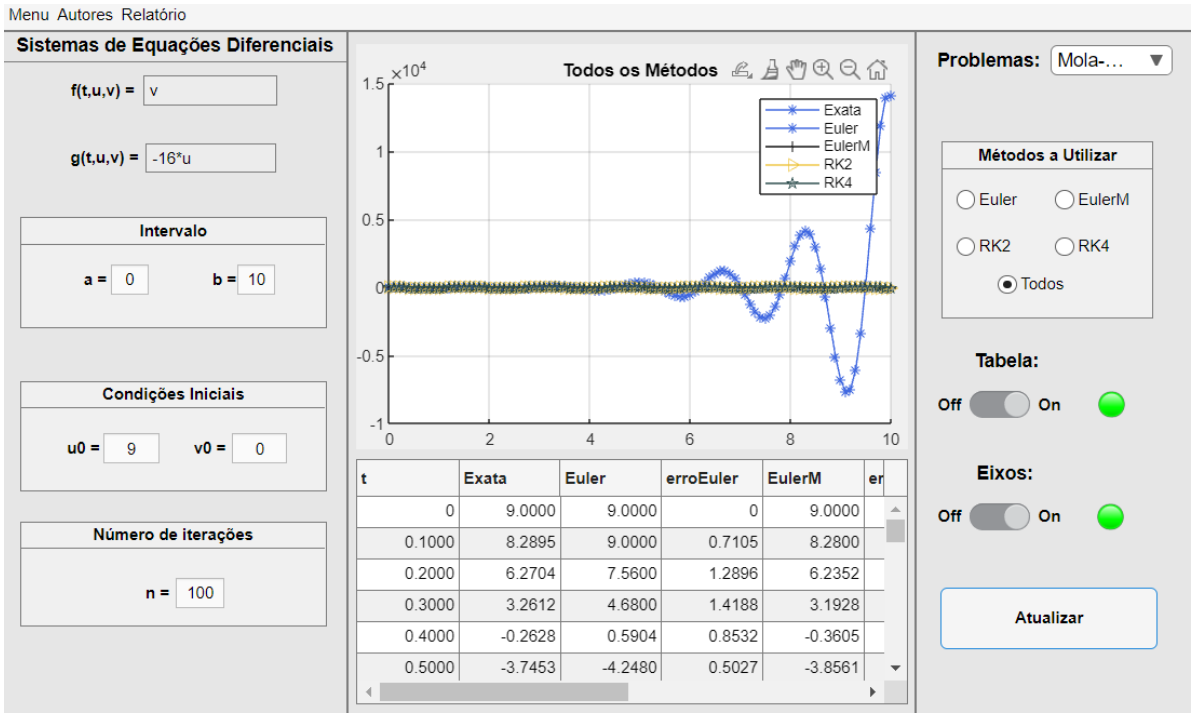
A equação que descreve o movimento livre amortecido é

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -Kx - b\frac{dx}{dt}$$

onde b é uma constante positiva e o sinal "-" indica que as forças amortecedoras actuam na direcção oposta ao movimento.

Então a equação diferencial de movimento de peso é $0.2x'' = -5x - 2x'$

$\Leftrightarrow x'' + 10x' + 25x = 0$ com $x(0) = 0$ e $x'(0) = -4$



3.5. Circuitos Elétricos Modelados

- Circuito eléctrico em série

$$Lq'' + rq' + \frac{1}{c}q = e(t) \quad (*)$$

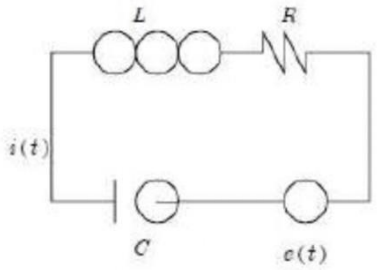
L – Indutância

q – carga

R – Resistência

C – capacidade

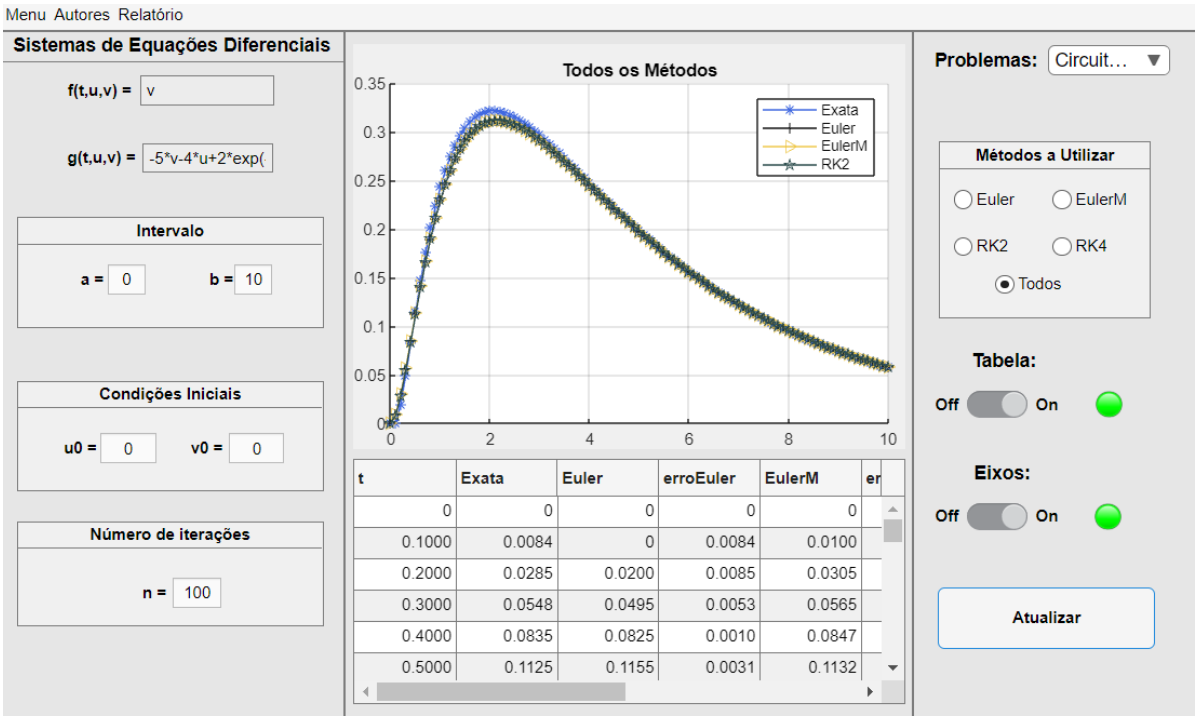
$e(t)$ – força electromotriz



Pelas leis de *Kirchoff*, num circuito indutivo-restritivo-capacitivo (L-R-C) série, em que a corrente varia com o tempo, a carga q acumulada no condensador é dada pela equação diferencial linear de 2ª Ordem. (*)

CIRCUITOS ELÉTRICOS

Uma circuito possui um capacitor de $0{,}5 \times 10^{-1}$ F, um resistor de $25\ \Omega$ e um indutor de 5 H, em série. O capacitor se encontra descarregado. No instante $t=0$ conecta-se esse circuito a uma bateria cuja tensão é de $10\ e^{-t/4}$ V, e o circuito é fechado. Determine a carga no capacitor em qualquer inste $t>0$.



4. Conclusão

A realização deste trabalho permitiu concluir que através da adaptação de métodos numéricos existentes, relacionando-os com conhecimentos lecionados ao longo do semestre, conseguimos resolver sistemas de equações diferencias com condições iniciais que se refletem em situações no mundo real, da qual 'um engenheiro deve saber resolver' (citação do prof. nas aulas).

Assim sendo, conseguimos adquirir novos aprendizados em matemática, evoluir enquanto estudantes, preparando-nos para sermos bons profissionais.

5. Webgrafia

Course: 60023055 - Análise Matemática II (isec.pt)
Consultado a 25/05/2023

https://chat.openai.com/
Consultado a 25/05/2023